

Ατομική Εργασία 1 ΕΣΠΧ

Οι κώδικες μαζί με τα makefile είναι αναρτημένοι στο

<https://github.com/baziakmi/Enswmatomena.git>

Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη του χρόνου αναμονής των εργασιών σε μία ουρά FIFO μεταβλητού μεγέθους από 6 έως 49 και η εύρεση των αριθμό καταναλωτών για την ελαχιστοποίηση του μέσου χρόνου αναμονής. Συγκεκριμένα:

Οι παραγωγοί: Δημιουργούν αντικείμενα τύπου `workfunction`, δεσμεύουν δυναμικά την μνήμη για το όρισμα της γωνίας και καταγράφουν την χρονική στιγμή εισαγωγής στην ουρά με το `gettimeofday()`.

Οι καταναλωτές: Αφαιρούν ο καθένας τους μια εργασία από την ουρά, καταγράφουν την τιμή λήψης και κάνοντας την αφαίρεση των δύο τιμών υπολογίζουν την μέση διαφορά αναμονής. Στη συνέχεια υπολογίζουν την συνάρτηση `calculate_sin()`.

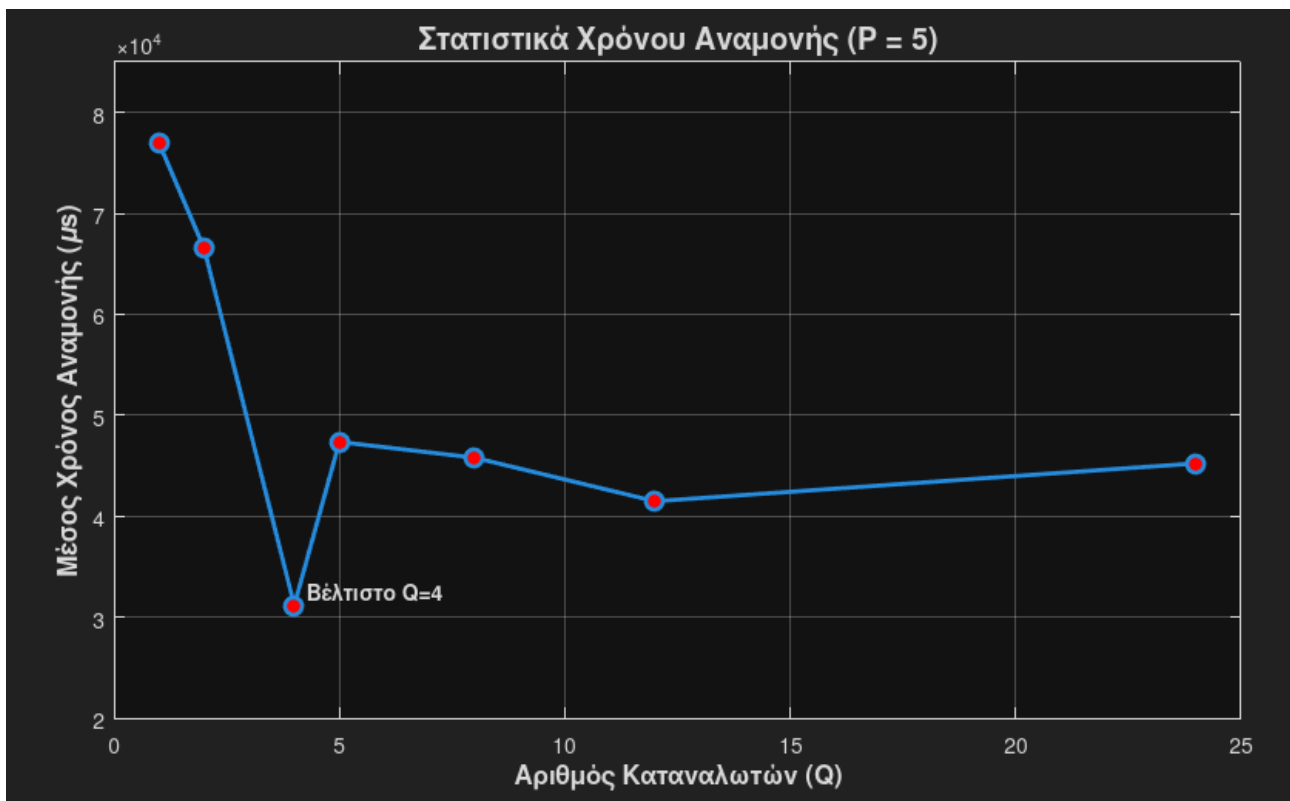
Συγχρονισμός: Μέσω των μεταβλητών συνθηκών `notFull` και `notEmpty` σε συνδιασμό με `mutexes`, αξιοποιούμε περεταίρω τους διαθέσιμους πόρους μην χανοντάς τους στην αναμονή και προστατεύουμε τις τιμές κοινών μεταβλητών.

Μεθοδολογία Μετρήσεων

Το πείραμα εκτελέστηκε σε σύστημα με 4 πυρήνες, με αριθμό επαναλήψεων το 10000 για σκοπό σταθεροποίησης αποτελεσμάτων. Με τον αριθμό καταναλωτών να κειμένεται μεταξύ 1-24. Ο μέσος χρόνος αναμονής προκύπτει από το κλάσμα: $\text{total_wait_time} / \text{tasks_proc}$

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων

Producers	Consumers	Avg Time (us)	
	5	1	76.968.400
	5	2	66.531.800
	5	4	31.172.000
	5	5	47.362.700
	5	8	45.798.300
	5	12	41.484.600
	5	24	45.236.900



Ανάλυση Γραφήματος & Συμπεράσματα

Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζεται η μεταβολή του μέσου χρόνου αναμονής (σε μs) συναρτήσει του αριθμού των νημάτων καταναλωτή (Q). Διακρίνεται σε 4 περιοχές:

Περιοχή Υψηλής καθυστέρησης (Q<4): Ο χρόνος αναμονής είναι πολύ υψηλός, οι παραγωγοί γεμίζουν την ουρά πιο γρήγορα απότι μπορεί να αδειάσει.

Η χρησή τομή (Q==4): Παρατηρούμε τον ελάχιστο χρόνο αναμονής στα 31.172μs. Σε αυτό το σημείο επιτυγχάνεται η καλύτερη ισορροπία μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, αξιοποιούνται πλήρως οι διαθέσιμοι πόροι.

Lock Contention & Scheduling (Q≥5): Παρατηρείται απότομη άνοδος στον χρόνο αναμονής, κυρίως λόγω του overhead της διαχείρισης περισσότερων νημάτων από το λειτουργικό σύστημα (Context Switching) και τον ανταγωνισμό (contention) των νημάτων για το mutex της ουράς.

Σταθεροποίηση (Q>8): Ο χρόνος σταθεροποιείται στα 41-45000 μs, δείχνοντας ότι το σύστημα έχει φτάσει στα όρια του ρυθμού εισαγωγής παραγωγών.

Συμπεράσματικά, ο αριθμός νημάτων καταναλωτή που ελαχιστοποιεί τη μέση τιμή του χρόνου αναμονής στο συγκεκριμένο σύστημα είναι $Q == 4$. Δηλαδή όσο ο αριθμός πυρήνων στον επεξεργαστή του συστήματος.